

Radar de Risco Macroeconômico — Análise Exploratória de Dados (EDA)

análise exploratória e estatística dos indicadores macroeconômicos e de risco de crédito obtidos a partir das bases de dados do Banco Central do Brasil (BCB/SGS) e do IBGE. O foco principal é avaliar a sensibilidade da inadimplência frente aos ciclos de política monetária (Selic) e inflação (IPCA).

Importação de Bibliotecas

```
import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Carga da Base de Dados Tratada

```
# Lendo dados
df_final = pd.read_csv('./tratados/dados_tratados.csv', sep=',')

df_final
```

	data	IPCA	Spread_do_Crédito	Taxa_de_Inadimplência	Taxa_de_juros	Taxa_Selic	Taxa_Desemprego	juro_real	pressao_financeira
0	01/2020	0.21	18.45	3.00	4.40	4.50	11.3	4.29	
1	02/2020	0.25	18.65	3.04	4.19	4.29	11.7	4.04	
2	03/2020	0.07	18.06	3.18	3.95	4.04	12.4	3.97	
3	04/2020	-0.31	17.08	3.29	3.65	3.75	12.7	4.06	
4	05/2020	-0.38	16.53	3.24	3.01	3.15	13.1	3.53	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	01/2026	0.33	21.76	4.26	14.90	15.00	5.4	14.67	
73	02/2026	0.70	22.11	4.44	14.90	15.00	5.8	14.30	
74	03/2026	0.88	21.92	4.33	14.80	14.90	6.1	14.02	
75	04/2026	0.67	22.60	4.44	14.64	14.74	5.8	14.07	
76	05/2026	NaN	NaN	NaN	14.40	14.50	NaN	NaN	

77 rows × 11 columns

verificando a estrutura do DataFrame

```
df_final.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 77 entries, 0 to 76
Data columns (total 11 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   data                                  77 non-null     object
1   IPCA                                 76 non-null     float64
2   Spread_do_Crédito                    76 non-null     float64
3   Taxa_de_Inadimplência                76 non-null     float64
4   Taxa_de_juros                        77 non-null     float64
5   Taxa_Selic                           77 non-null     float64
6   Taxa_Desemprego                      76 non-null     float64
7   juro_real                           76 non-null     float64
8   pressao_financeira                   76 non-null     float64
9   Spread_Selic                         76 non-null     float64
10  inadimplência_zscore                 76 non-null     float64
dtypes: float64(10), object(1)
memory usage: 6.7+ KB
```

extrair as medidas de tendência central e dispersão (média, mediana, desvio padrão, mínimos e máximos) de cada indicador econômico

```
df_final.describe()
```

	IPCA	Spread_do_Crédito	Taxa_de_Inadimplência	Taxa_de_juros	Taxa_Selic	Taxa_Desemprego	juro_real	pressao_f
count	76.000000	76.000000	76.000000	77.000000	77.000000	76.000000	76.000000	
mean	0.470526	18.240263	3.075526	9.994545	10.095455	9.367105	9.566974	
std	0.418326	2.405571	0.594399	4.650440	4.649461	3.176387	4.748454	
min	-0.680000	14.130000	2.110000	1.900000	2.000000	5.100000	0.650000	
25%	0.240000	16.082500	2.635000	5.010000	5.120000	6.750000	4.280000	
50%	0.435000	18.555000	3.170000	11.650000	11.750000	8.300000	11.120000	
75%	0.715000	20.217500	3.442500	13.650000	13.750000	12.175000	13.385000	
max	1.620000	22.600000	4.440000	14.900000	15.000000	14.900000	15.110000	

verificar dados nulos e se te tiver vou removelos

```
df_final.isna().sum()
```

```
data          0
IPCA          1
Spread_do_Crédito  1
Taxa_de_Inadimplência  1
Taxa_de_juros  0
Taxa_Selic    0
Taxa_Desemprego  1
juro_real     1
pressao_financeira  1
Spread_Selic  1
inadimplência_zscore  1
dtype: int64
```

```
df_final.dropna()
```

	data	IPCA	Spread_do_Crédito	Taxa_de_Inadimplência	Taxa_de_juros	Taxa_Selic	Taxa_Desemprego	juro_real	pressao_f
0	01/2020	0.21	18.45	3.00	4.40	4.50	11.3	4.29	
1	02/2020	0.25	18.65	3.04	4.19	4.29	11.7	4.04	
2	03/2020	0.07	18.06	3.18	3.95	4.04	12.4	3.97	
3	04/2020	-0.31	17.08	3.29	3.65	3.75	12.7	4.06	
4	05/2020	-0.38	16.53	3.24	3.01	3.15	13.1	3.53	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	
71	12/2025	0.33	21.11	4.02	14.90	15.00	5.1	14.67	
72	01/2026	0.33	21.76	4.26	14.90	15.00	5.4	14.67	
73	02/2026	0.70	22.11	4.44	14.90	15.00	5.8	14.30	
74	03/2026	0.88	21.92	4.33	14.80	14.90	6.1	14.02	
75	04/2026	0.67	22.60	4.44	14.64	14.74	5.8	14.07	

76 rows × 11 columns

Matriz de correlação entre as colunas do DF

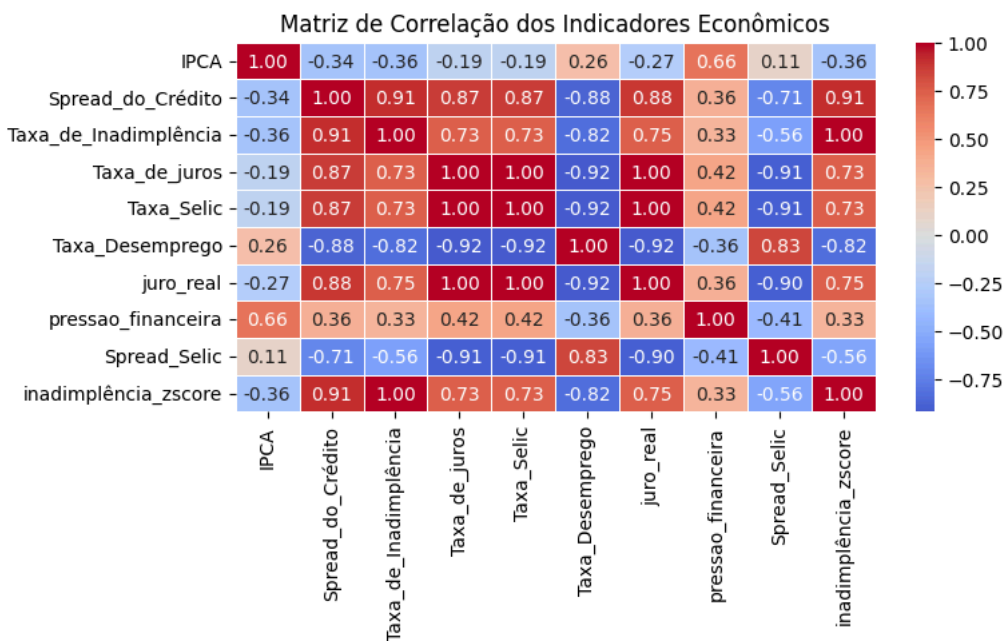
```
# Matriz de correlação
corr = df_final.corr(numeric_only=True)

plt.figure(figsize=(8, 5))

sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    fmt=".2f",
    cmap="coolwarm",
    center=0,
    linewidths=0.5
)

plt.title("Matriz de Correlação dos Indicadores Econômicos")
```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Rank de correlação com taxa de Inadimplência

```
corr = (
    df_final
    .corr(numeric_only=True)
    ['Taxa_de_Inadimplência']
    .sort_values(ascending=False)
)

print(corr)
```

```
Taxa_de_Inadimplência    1.000000
inadimplência_zscore     0.999996
Spread_do_Crédito        0.914250
juro_real                 0.747182
Taxa_de_juros            0.730157
Taxa_Selic               0.729979
pressao_financeira       0.334246
IPCA                     -0.363110
Spread_Selic             -0.560965
Taxa_Desemprego          -0.824058
Name: Taxa_de_Inadimplência, dtype: float64
```

correlação entre taxa de Inadimplência e Taxa Desemprego

aqui vemos a comprovação do que vemos na matriz que a correlação entre desemprego e inadimplência é negativa isso sugere que talvez desemprego não seja um fator tão forte para Inadimplência como selic

```
# Extraí o ano
df_final['ano'] = df_final['data'].str[-4:]

plt.figure(figsize=(10,6))

for ano, grupo in df_final.groupby('ano'):

    plt.scatter(
        grupo['Taxa_de_Inadimplência'],
        grupo['Taxa_Desemprego'],
        label=ano
    )

# Escreve o mês/ano ao lado de cada ponto
for _, row in grupo.iterrows():

    plt.annotate(
        '',
        (
            row['Taxa_de_Inadimplência'],
```

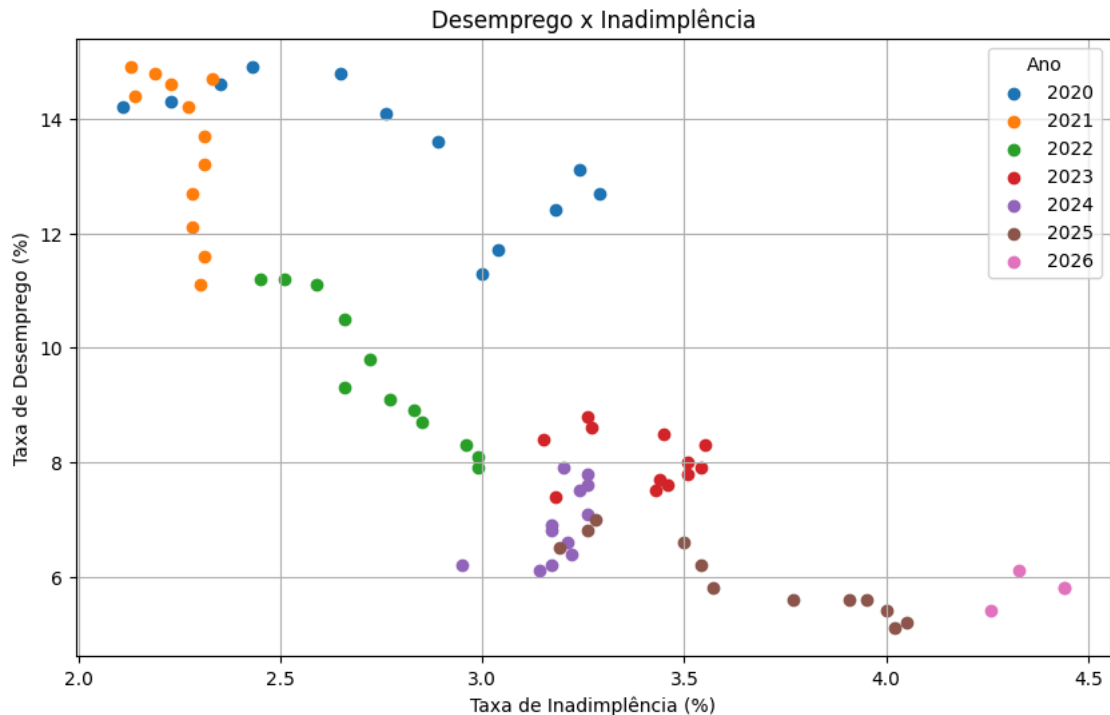
```

        row['Taxa_Desemprego']
    ),
    fontsize=8
)

plt.xlabel('Taxa de Inadimplência (%)')
plt.ylabel('Taxa de Desemprego (%)')
plt.title('Desemprego x Inadimplência')
plt.legend(title='Ano')
plt.grid(True)

plt.show()

```



Analise de lag Defasagem, quanto tempo demora para taxa de inadimplencia sofrer alteração a partir de uma mudança na Selic

vemos que nosso pico fica em 6 meses

```

lags = []
correlacoes = []

for lag in range(0, 13):

    corr = (
        df_final['Taxa_Selic']
        .shift(lag)
        .corr(df_final['Taxa_de_Inadimplência'])
    )

    lags.append(lag)
    correlacoes.append(corr)

plt.figure(figsize=(10,5))

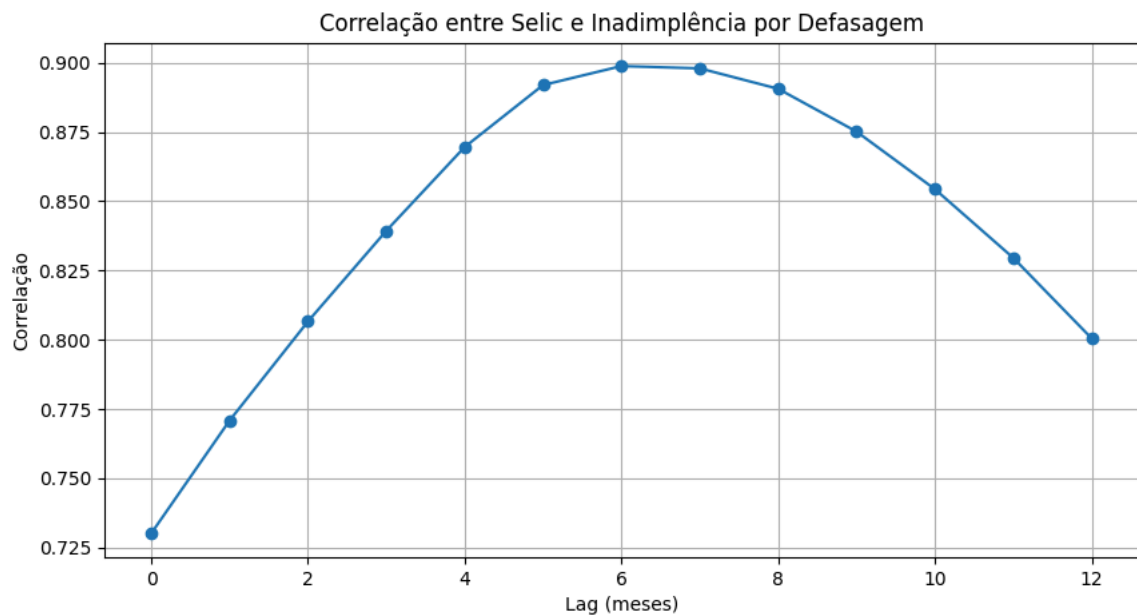
plt.plot(
    lags,
    correlacoes,
    marker='o'
)

plt.xlabel('Lag (meses)')
plt.ylabel('Correlação')
plt.title('Correlação entre Selic e Inadimplência por Defasagem')

plt.grid(True)

plt.show()

```



Correlação entre Selic e Inadimplência

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Extrai o ano
df_final['ano'] = df_final['data'].str[-4:]

plt.figure(figsize=(8,6))

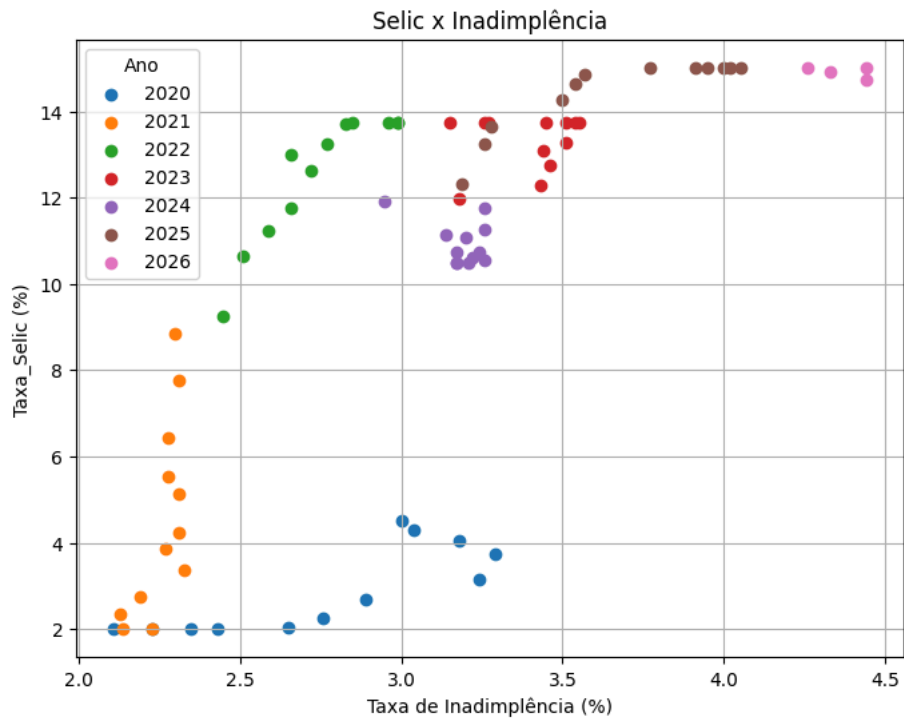
for ano, grupo in df_final.groupby('ano'):

    plt.scatter(
        grupo['Taxa_de_Inadimplência'],
        grupo['Taxa_Selic'],
        label=ano
    )

    # Escreve o mês/ano ao lado de cada ponto
    for _, row in grupo.iterrows():

        plt.annotate(
            '',
            (
                row['Taxa_de_Inadimplência'],
                row['Taxa_Selic']
            ),
            fontsize=8
        )

plt.xlabel('Taxa de Inadimplência (%)')
plt.ylabel('Taxa_Selic (%)')
plt.title('Selic x Inadimplência')
plt.legend(title='Ano')
plt.grid(True)
```



```
plt.scatter(  
    df_final['Taxa_de_Inadimplência'],  
    df_final['Spread_do_Crédito']  
)
```

<matplotlib.collections.PathCollection at 0x257c9cbfbf0>

